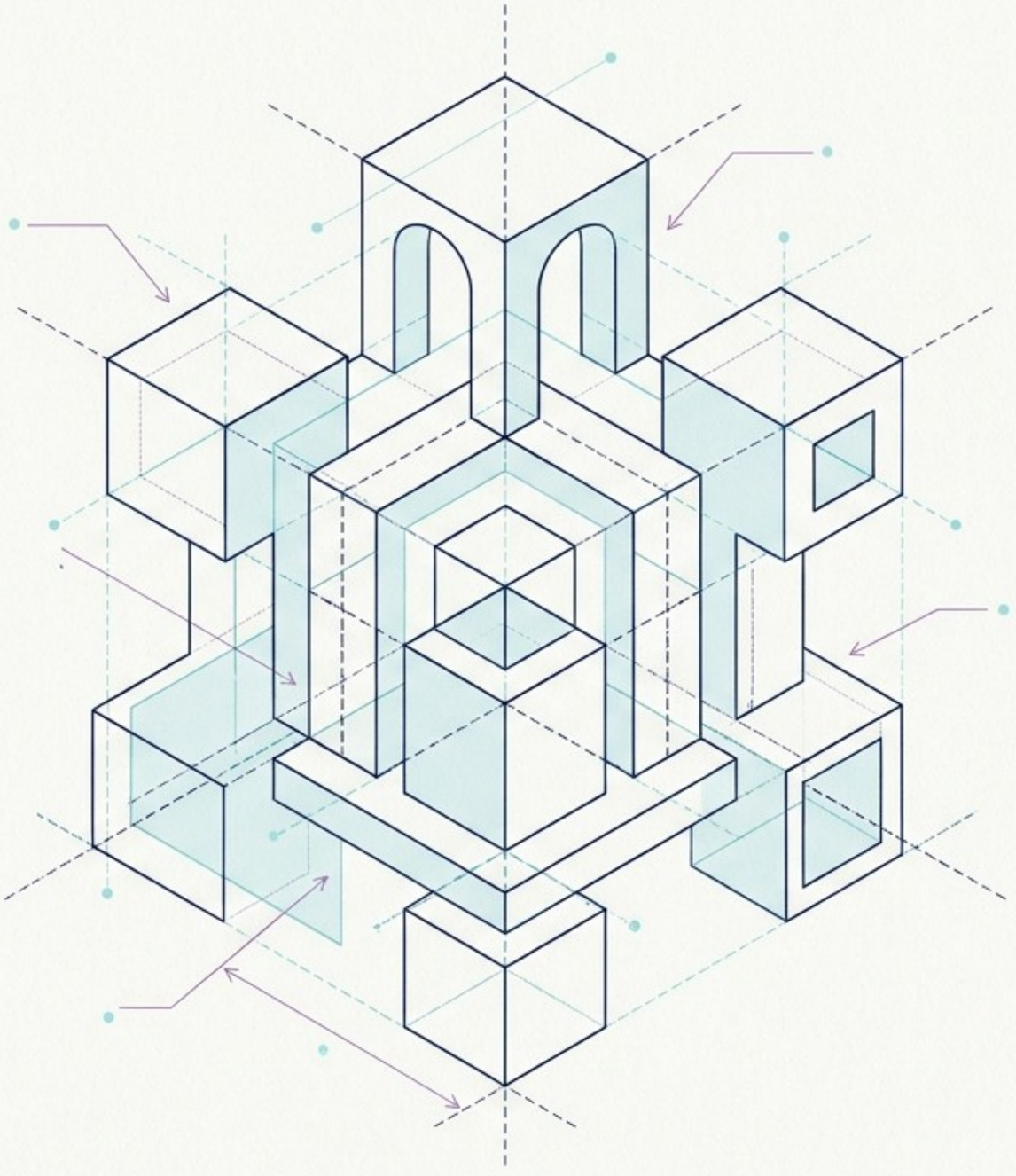
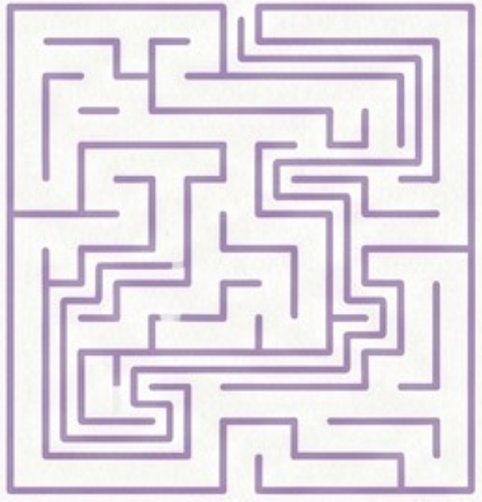
МӘСЕЛЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Информатика пәні | 8-сынып



Gemini Notebook

Мәселе дегеніміз не?



Мәселе — бұл белгілі бір мақсатқа жету үшін шешімін табуды қажет ететін жағдай немесе сұрақ.

- Мектепке баратын ең қысқа жолды табу.
- Қалта қаражатын тиімді жұмсауды жоспарлау.
- Үй тапсырмасын орындау кестесін құру.

Gemini Notebook

Мәселені қалыптастыру дегеніміз не?

Адамның күнделікті қажеттілігін компьютер түсінетін нақты логикалық қадамдарға айналдыру үдерісі.

Қате қалыптастыру



Салдары: Бағдарлама дұрыс жұмыс істемейді, уақыт жоғалады, қате нәтиже шығады.

Дұрыс қалыптастыру



Салдары: Логика айқын болады, бағдарламалау оңайлайды, дәл нәтижеге қол жеткіземіз.

Gemini Notebook

Мәселені анықтау жолдары



Қандай мәселе бар?

Жағдайды және негізгі қиындықты нақты тану.



Неліктен оны шешу керек?

Бұл шешімнің қандай пайда әкелетінін түсіну.



Қандай мақсатқа жету қажет?

Біздің түпкі ниетіміз бен бағытымыз.



Қандай нәтиже күтіледі?

Жұмыс соңында алатын нақты өнім немесе жауап.

Gemini Notebook

Мәселені қалыптастыру кезеңдері



1. Мәселені анықтау
(Бағытты айқындау)

2. Мақсат қою
(Бағытты айқындау)

3. Бастапқы мәліметтерді анықтау
(Қолда бар ақпаратты жинау)

4. Шектеулерді анықтау
(Қандай ережелер бұзылмауы тиіс екенін білу)

5. Нәтижені белгілеу
(Соңғы шешімнің пішінін көру)

Gemini Notebook

Мәселенің қойылымы



Кіріс: Алма, ұн, қант.

Өңдеу: Кесу, араластыру, пешке пісіру.

Шығыс: Дәмді алма бәліші.

Gemini Notebook

Өмірден алынған практикалық мысал

Жағдай: Оқушының үш пәннен алған бағасының орташа мәнін есептеу.

Кіріс деректері

Үш пәннің бағасы (мысалы: 4, 5, 5).



Өңдеу үдерісі

Бағаларды өзара қосу және пәндер санына (үшке) бөлу.



Шығыс деректері

Орташа баға (мысалы: 4.6).



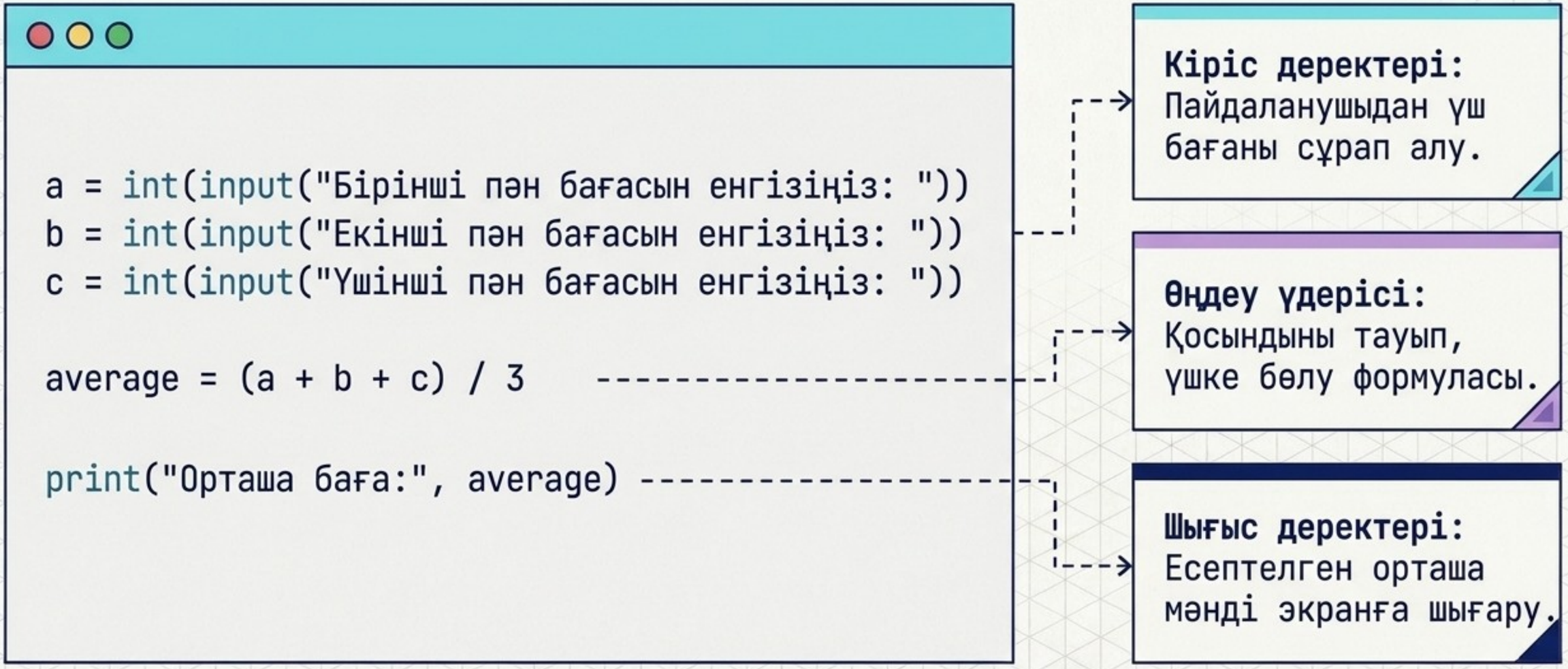
Gemini Notebook

Мәселені шешу алгоритмі



Gemini Notebook

Python тілінде практикалық жұмыс



Gemini Notebook

Практикалық тапсырмалар (Ойланып көрейік)

Тапсырма 1

Екі санның қосындысын есептеу.

[Кіріс деректерін анықта]

[Шығыс деректерін анықта]

Тапсырма 2

Тіктөртбұрыштың ауданын есептеу.

[Кіріс деректерін анықта]

[Шығыс деректерін анықта]

Тапсырма 3

Оқушының туған жылы бойынша жасын анықтау.

[Кіріс деректерін анықта]

[Шығыс деректерін анықта]

Gemini Notebook

Білімді бекіту

Мәселе дегеніміз не?
Шешімін қажет ететін нақты сұрақ немесе жағдай.

Қалыптастыру не үшін қажет?
Компьютерге түсінікті нақты логика құру үшін.

Кіріс деректері дегеніміз не?
Есептеуге қажетті бастапқы ақпарат.

Шығыс деректері дегеніміз не?
Бағдарламаның беретін дайын нәтижесі.

Қандай кезеңдер бар?
Анықтау, мақсат қою, деректерді жинау, шектеулер, нәтиже.

Gemini Notebook

Қорытынды

> Мәселені дұрыс қалыптастыру – оны шешудің алғашқы қадамы.

Рефлексия: Бүгін мен не үйрендім? Өз ойыңызбен бөлісіңіз.

Gemini Notebook